

1 覚えるべき三角形の図示

次の各問について、図を描き、辺の長さの比を記入せよ。

- 30° − 60° − 90° の直角三角形を図示し、辺の比を記入せよ。
- 45° − 45° − 90° の直角三角形を図示し、辺の比を記入せよ。
- 30° − 60° − 90° の三角形で、最短辺を 1 とした図を描き、他の 2 辺を記入せよ。
- 45° − 45° − 90° の三角形で、斜辺を 1 とした図を描き、他の 2 辺を記入せよ。
- 30°, 45°, 60° について、 $\sin \theta$, $\cos \theta$ の値を三角形の図から読み取り記入せよ。
- 30°, 45°, 60° について、 $\tan \theta$ の値を三角形の図から読み取り記入せよ。

2 直角三角形の比

直角三角形について、以下の問いに答えよ。

- 30° − 60° − 90° の直角三角形で、最も短い辺が 2 のとき、残り 2 辺の長さを求めよ。
- 30° − 60° − 90° の直角三角形で、斜辺が 8 のとき、残り 2 辺の長さを求めよ。
- 45° − 45° − 90° の直角三角形で、斜辺が $6\sqrt{2}$ のとき、残り 2 辺の長さを求めよ。
- 60° に対する向かい側の辺が $3\sqrt{3}$ のとき、30° に対する向かい側の辺と斜辺を求めよ。
- 30° に対する向かい側の辺が 5 のとき、60° に対する向かい側の辺と斜辺を求めよ。
- 45° − 45° − 90° の直角三角形で、1 辺が 4 のとき、もう 1 辺と斜辺を求めよ。

3 三角比

直角三角形において、角 θ に対する三角比を考える。

- $\cos 30^\circ$, $\cos 45^\circ$, $\cos 60^\circ$ の値を求めよ。
- $\sin 30^\circ$, $\sin 45^\circ$, $\sin 60^\circ$ の値を求めよ。
- $\tan 30^\circ$, $\tan 45^\circ$, $\tan 60^\circ$ の値を求めよ。
- 斜辺が 8、 $\theta = 30^\circ$ のとき、底辺と高さを求めよ。
- 斜辺が 10、 $\theta = 60^\circ$ のとき、底辺と高さを求めよ。
- 底辺が 6、 $\theta = 45^\circ$ のとき、斜辺と高さを求めよ。

4 ラジアン

度数法と弧度法の変換、およびラジアンを用いた三角比の計算を行え。

- 30°, 45°, 60°, 90° をそれぞれ [rad] で表せ。
- $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$ をそれぞれ度で表せ。
- $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{6}$, $\tan \frac{\pi}{4}$ の値を求めよ。
- 斜辺が 8、 $\theta = \frac{\pi}{6}$ のとき、底辺と高さを求めよ。
- 斜辺が 4、 $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき、底辺と高さを求めよ。
- 底辺が 3、 $\theta = \frac{\pi}{3}$ のとき、斜辺と高さを求めよ。

5 単位円の三角比

$0 \leq \theta \leq \pi$ とする。以下の問いに答えよ。

- 点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ に対する $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ を求めよ。
- 点 $P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ に対する $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ を求めよ。
- 点 $P\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ に対する $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ を求めよ。
- $\sin \theta = \frac{1}{3}$ のとき、 $\cos \theta$ と $\tan \theta$ を求めよ。
- $\cos \theta = \frac{1}{4}$ のとき、 $\sin \theta$ と $\tan \theta$ を求めよ。
- $\tan \theta = 2$ のとき、 $\sin \theta$ と $\cos \theta$ を求めよ。

6 三角比の総合

以下の問いに答えよ。

- $\theta = 30^\circ$ のとき、 $\sin \theta + \cos \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = 45^\circ$ のとき、 $\sin \theta \cos \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = 60^\circ$ のとき、 $\tan \theta \cos \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = \frac{\pi}{6}$ のとき、 $2 \cos \theta + 4 \sin \theta$ の値を求めよ。
- $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき、 $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ の値を求めよ。
- $\sin \theta = \frac{3}{5}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき、 $\cos \theta$ と $\tan \theta$ を求めよ。